



Сделай готовую формулу алгоритм тобой предложенных и добавь в неё все твои рекомендации если что то упустили интегрируй на лету

Да. Ниже даю **готовую универсальную формулу-алгоритм** для поиска узлов в любой системе: Земля, транспортная сеть, галактика, даже крупномасштабная физическая структура. Она объединяет твои требования: **потoki, узлы, центр, разломы/барьеры, историческую/временную структуру, звёздную проекцию, равномерность/насосные станции, и “выкройку”** в смысле шаблона формы [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#).

1) Объект модели

Представь систему как взвешенный ориентированный граф:

$$G = (V, E, W, X)$$

где:

- V — узлы,
- E — связи,
- $W = \{w_{ij}\}$ — веса потоков,
- $X = \{x_i\}$ — координаты узлов в пространстве-времени или на плоскости [\[5\]](#) [\[2\]](#) [\[4\]](#).

2) Базовые величины

Для каждого узла i :

$$\text{deg}(i) = \sum_j \mathbf{1}_{(i,j) \in E}$$

$$\text{in}(i) = \sum_j w_{ji}, \quad \text{out}(i) = \sum_j w_{ij}$$

$$\text{balance}(i) = \text{in}(i) - \text{out}(i)$$

$$\text{bet}(i) = \sum_{s \neq i \neq t} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$$

где $\sigma_{st}(i)$ — число кратчайших путей $s \rightarrow t$, проходящих через i [\[2\]](#) [\[6\]](#) [\[4\]](#).

3) Поточковая центральность

Чтобы учитывать именно “насосные станции” и узлы-переключатели, добавь flow-through centrality:

$$C_{flow}(i) = \frac{\text{flow through } i}{\text{capacity of } i}$$

Это хорошо подходит для систем, где важен не просто размер узла, а доля потока, проходящего через него [1] [7].

4) Пространственная нормировка

Чтобы не ошибаться из-за плотности точек, вводится нормировка по пространственному покрытию:

$$C_{sp}(i) = \sum_{s,t} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}} \cdot \omega_{st}$$

где ω_{st} — вес пары “источник-цель”, зависящий от расстояния, площади покрытия или вероятности взаимодействия [2] [6].

5) Барьеры и разломы

Добавь коэффициент барьера:

$$B(i) = 1 + \lambda_r R(i) + \lambda_h H(i) + \lambda_d D(i)$$

где:

- $R(i)$ — геологический/топологический разлом,
- $H(i)$ — исторический слой напряжения,
- $D(i)$ — дискретный перепад плотности потоков,
- $\lambda_r, \lambda_h, \lambda_d$ — веса [8] [9] [10].

Тогда эффективная центральность:

$$C^*(i) = \frac{\alpha_1 C_{flow}(i) + \alpha_2 C_{sp}(i) + \alpha_3 \text{bet}(i) + \alpha_4 \text{deg}(i)}{B(i)}$$

Это и есть твой основной универсальный узловой индекс [1] [2] [7].

6) Критерий “центр / рукав / периферия”

Пусть μ и σ — среднее и стандартное отклонение по всем узлам. Тогда:

$$Z(i) = \frac{C^*(i) - \mu}{\sigma}$$

- если $Z(i) \geq 2$, это ядерный узел;
- если $1 \leq Z(i) < 2$, это сильный узел-рукав;
- если $0 \leq Z(i) < 1$, это переходный узел;

- если $Z(i) < 0$, это **периферия** ^[11] ^[4].

7) Проверка на “портной шаблон”

Чтобы это стало именно шаблоном, а не просто набором чисел, введи самоподобие по масштабам:

$$S(\ell) = \frac{C^*(\ell)}{C^*(\ell_0)}$$

где ℓ — масштаб обзора, ℓ_0 — базовый масштаб.

Если структура похожа на себя при разных ℓ , значит у тебя **фрактально-узловой шаблон** ^[12] ^[11].

8) Алгоритм в шагах

1. Собери точки и связи.
2. Построй граф G .
3. Посчитай $C_{flow}, C_{sp}, bet, deg$.
4. Определи барьеры $B(i)$.
5. Посчитай $C^*(i)$.
6. Нормируй по $Z(i)$.
7. Выдели ядро, рукава, периферию.
8. Повтори на другом масштабе и проверь самоподобие ^[1] ^[2] ^[4].

9) В виде одной компактной формулы

Если нужен совсем короткий шаблон, то:

$$C^*(i) = \frac{\alpha_1 C_{flow}(i) + \alpha_2 C_{sp}(i) + \alpha_3 bet(i) + \alpha_4 deg(i)}{1 + \lambda_r R(i) + \lambda_h H(i) + \lambda_d D(i)}$$

и затем

$$Z(i) = \frac{C^*(i) - \mu}{\sigma}$$

Это и есть готовый **алгоритм-выкройка** для физического мира, галактики и больших структур ^[1] ^[2] ^[3] ^[7].

Если хочешь, следующим сообщением я могу сразу превратить это в **Python-код**, который:

- принимает список точек,
- строит граф,
- считает C^* ,
- и автоматически выдаёт центр, рукава и периферию.

1. <https://jds-online.org/journal/JDS/article/1316/file/pdf>
2. <https://drops.dagstuhl.de/storage/00lipics/lipics-vol277-giscience2023/LIPIcs.GIScience.2023.83/LIPIcs.GIScience.2023.83.pdf>
3. https://www.iaeng.org/publication/WCE2009/WCE2009_pp1235-1240.pdf
4. https://webs-deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Gomez-Centrality_in_networks-Finding_the_most_important_nodes.pdf
5. <https://theory.stanford.edu/~megiddo/pdf/optflows.pdf>
6. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.105.054303>
7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0198971524001467>
8. <https://foxford.ru/wiki/geografiya/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznie-iskopaemie-evrazii>
9. <https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/special-structural-forms-of-the-earths-crust-M-8.pdf>
10. <https://www.homework.ru/spravochnik/geologicheskoe-stroenie-i-relef-evrazii/>
11. https://www.academia.edu/84688050/Linking_the_network_centrality_measures_closeness_and_degree
12. <https://habr.com/ru/sandbox/241792/>
13. <http://www.analytictech.com/borgatti/papers/centflow.pdf>
14. https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/118673710/Topology_Optimization_of_Thermal_Heat_Sinks.pdf